Colamisul®
LATICÍNIOS DESDE 1954
71 anos
somos coop

Informativo **Mensal**

Cooperativa de Laticínios de Mimoso do Sul
(Fundada em 24 de janeiro de 1954)
Publicação de caráter informativo aos associados
Mimoso do Sul - ES - Março de 2025 - Ano XXXIX - Nº III

HIPOCALCEMIA EM VACAS LEITEIRAS: COMO PREVENIR E TRATAR?



A hipocalcemia, também conhecida como febre do leite ou paresia puerperal, é uma doença metabólica comum em vacas leiteiras, especialmente nos primeiros três dias após o parto. Ela ocorre com mais frequência em vacas que já tiveram pelo menos duas lactações, devido à alta demanda por cálcio no organismo.

Págs. 04 e 05

ASSEMBLEIA GERAL ORDNÁRIA SERÁ EM 27 DE MARÇO

COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE MIMOSO DO SUL
CNPJ nº 27.867.936/0001-70

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária Presencial

O Presidente da Cooperativa de Laticínios de Mimoso do Sul – COLAMISUL, NIRE nº 32400000586, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 21 do Estatuto Social, após deliberação do Conselho de Administração, convoca os senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Presencial, a ser realizada no dia 27 (vinte e sete) do mês de março de 2025 (dois mil e vinte e cinco), nas dependências da sede da Cooperativa, situada na Rodovia Rubens Rangel nº 449, Mimoso do Sul - ES, CEP: 29400-000, às 11:00 (onze) horas em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados, em 2ª (segunda) convocação às 12:00 (doze) horas, com a presença de metade mais 1 (um) dos cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em 3ª (terceira) e última convocação, às 13:00 (treze) horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 - Prestação de Contas do Conselho de Administração referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, compreendendo:
a – Relatório de Gestão;
b – Balanço Patrimonial;
c – Demonstrativo de Sobras ou Perdas;
d – Parecer do Conselho Fiscal
2 - Destinação das Sobras Apuradas;
3 - Fixação dos valores do "pró-labore" dos Diretores Executivos e de cédula de presença para os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
4 - Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração;
5 - Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;
6 – Plano de Trabalho para 2025.

Para os efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de cooperados em condições de votar e ser votado, nesta data, é de 120 (cento e vinte), conforme o Estatuto Social em vigor.

Mimoso do Sul- ES, 07 de março de 2025.

José Antônio Martins Alves
Presidente

A realização da Assembleia tem como objetivo a prestação de contas do exercício de 2024, bem como, eleições gerais (Conselhos de Administração e Fiscal). Nossa AGO será realizada nas dependências da sede da Cooperativa, situada na Rodovia Rubens Rangel, 449, Mimoso do Sul - ES. As Assembleias Ordinárias são um dos momentos mais importantes da Cooperativa, por este motivo, contamos com a presença de todos!





SITUAÇÃO E PRINCIPAIS DESAFIOS DA PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL

A agropecuária brasileira transformou-se pelo empreendedorismo dos produtores, pelas políticas públicas de apoio e pelo desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação autóctone. Esta última, além de poupar terra pelos contínuos ganhos de produtividade, tem substituído a força de trabalho por meio da mecanização, automação e da robotização da produção, necessitando cada vez menos de trabalhadores pouco qualificados.

Págs. 06 e 07

NOTAS DE FALECIMENTOS

Valdir Gonçalves de Souza

★ 24/03/1960 ✝ 27/01/2025



É com grande pesar que a Colamisul informa o falecimento do cooperado Valdir Gonçalves de Souza, que pertencia ao quadro social da empresa desde 01/07/2010, sempre colaborando e fortalecendo a nossa casa.

Neste momento de dor, nos unimos à família, amigos e prestamos nossas mais sinceras condolências.

José Lúcio Gatti

★ 01/04/1957 ✝ 22/02/2025



É com grande pesar que a Colamisul informa o falecimento do cooperado José Lúcio Gatti, que pertencia ao quadro social da empresa desde 22/02/2007, sempre colaborando e fortalecendo a nossa casa.

Neste momento de dor, nos unimos à família, amigos e prestamos nossas mais sinceras condolências.

INFORMES COLAMISUL



Leite Colamisul Informa:

Relação dos trinta maiores produtores de leite do mês de fevereiro de 2025

1º	José Luiz Vivas	21.853
2º	Wilson Ayub Lopes	18.245
3º	Carlos Alberto Nassur	14.737
4º	Genecy de Souza Reis	14.184
5º	Maurício Elias Bernardes	11.619
6º	Paulo Cezar Lunz Scarpi	10.583
7º	José Salomão	10.491
8º	Sandro de Oliveira Prúcoli	10.454
9º	José Antonio Astolpho e Outra	9.974
10º	Paulo Cesar Miranda Marques	9.527
11º	Afrânio Barros Nogueira	9.254
12º	Francisco Peovanele	9.118
13º	Olavo Rocha Campos	9.002
14º	José Felipe Seares Matieli	7.866
15º	Eduardo Brochado Santos	7.310
16º	Elder Morgan	7.247
17º	Miguel Bertonceli	7.153
18º	Pedro Paulo Gomes Matieli	7.118
19º	Galeno Arrabal Fernandes Guarçoni	7.088
20º	José Antonio Martins Alves	7.004
21º	Elcimar Landi Benevenute	6.993
22º	Ildon Terra Lamis	6.820
23º	Wallace Vieira Jordão e Outros	6.563
24º	Adeilson Hilário	6.341
25º	Rogério Zani e Outros	6.330
26º	Luiz Cláudio Camporez	6.318
27º	Hélio Carrera	6.166
28º	Gilson Pavão	6.018
29º	Eduardo Belloti Vivas e Outros	5.805
30º	Sheila Cristina Cardoso Gomes Paes	5.732
	Total	**272.913**

Percentual da produção mensal: (606.429) 45%

Nº de produtores: 180



ANIVERSARIANTES

DO MÊS DE MARÇO DE 2025

COOPERADOS: Marcelo Fonseca Mofati, Ernani Teixeira Vieira de Castro, Carlos Alberto Vivas Motta, Fernando Teixeira Vieira de Castro, Eraldo Campana, Manoel de Souza Godoy, Cícero Guedes Gonçalves, Braz Gonçalves Figueira, Amarildo Rigueti Breda, David Porto Fricks, Giovani Lima Cabral, Júlia Hilário Trentin e Nazir Escarpini dos Santos Júnior.

FUNCIONÁRIOS: Eliane Figueiredo Vivas, Suely Aparecida Moura da Silva, Izair Ferreira Alves e Gerson Martins.



EXPEDIENTE

COLAMISUL
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE MIMOSO DO SUL
CNPJ 27.867.936/0001-70
TELEFAX: 3333-1499 - Usina: 3333-1319
Rodovia Rubens Rangel, 449 - Bairro Pratinha
CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES - E-mail: contato@colamisul.com.br

MANDATO 01/04/2023 À 31/03/2025

DIRETORIA EXECUTIVA

José Antonio Martins Alves - Presidente
José Luiz Vivas - Vice-presidente
Marcelo Fonseca Mofati - Diretor-secretário

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Eduardo Brochado Santos
Flávio Ribeiro Constantino
Ildon Terra Lamis
Leomárcio Menditi de Souza
Luiz Gonzaga Soares Martins
Sandro de Oliveira Prúcoli

CONSELHO FISCAL

EFETIVOS
Carlos Alberto Vivas Motta
Roberto Carlos dos Santos Fontes
Silvio Gonçalves Belloti

SUPLENTES
Eli Augusto Fonseca
Genecy de Souza Reis
Joaquim Paiva Gonçalves Gambôa

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS COOPERADOS

TIRAGEM: 300 exemplares

Impresso na GRÁFICA ROCHA

INFORMES COLAMISUL

Produção no mês de fevereiro de 2025

Leite Pasteurizado Integral (barriga mole)	68.803 Lts
Leite Pasteurizado Desnatado (barriga mole)	1.220 Lts
Manteiga	14.274 Uni
Requeijão Barra	379,00 Kg
Queijo Frescal	3.644,30 Kg
Queijo Minas	189,50 Kg
Queijo Muçarela 500g	131,30 Kg
Doce de Leite Tablete	2.011 Uni
Doce de Leite Pote 350g	1.247 Uni
Doce de Leite em Balde 4,800g	89 Uni
Iogurte Integral de Morango	650 Uni
Iogurte Integral com Flocos de Chocolate	298 Uni



ESTRATIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO

A Cooperativa em fevereiro contou com 180 produtores conforme se segue:

QUANTIDADE			PERCENTAGEM	
LEITE	PRODUTORES	PRODUÇÃO	PRODUTORES	PRODUÇÃO
ATÉ 20 LITROS	16	5.631	9%	1%
DE 21 A 50 LITROS	33	30.254	18%	5%
DE 51 A 100 LITROS	56	113.737	31%	19%
DE 101 A 200 LITROS	45	183.894	25%	30%
ACIMA DE 200 LITROS	30	272.913	17%	45%
TOTAL	180	606.429	100%	100%

RECOLHIMENTOS EM FEVEREIRO DE 2025

N.º DE FUNCIONÁRIOS	40
RECOLHIMENTO INSS	33.200,94
RECOLHIMENTO ICMS (DIFERENCIAL ALÍQUOTA)	39.309,11
RECOLHIMENTO FGTS	8.388,52
RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.048,58
RECOLHIMENTO FUNRURAL (REPASSE COOPERADOS)	22.856,95

Leite recepcionado no mês de fevereiro de 2025

Mimoso do Sul	454.578 Lts
Presidente Kennedy	62.160 Lts
Cachoeiro de Itapemirim	27.825 Lts
Muqui	26.969 Lts
Jerônimo Monteiro	17.279 Lts
Apiacá	12.458 Lts
Alegre	5.160 Lts
TOTAL	**606.429 Lts**

Vendas no mês de fevereiro de 2025

Produtos Industrializados e Leite	R$ 2.278.142,19
Seção Veterinária	R$ 401.761,49
TOTAL	**R$ 2.679.903,68**

Colamisul®
LATICÍNIOS DESDE 1954

ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DADOS: COLAMISUL

LOCAL: MIMOSO DO SUL
MAPA DE OBSERVAÇÕES (mm)

MÊS / ANO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
JANEIRO	139,0	4,7	169,1	16,5	492,0	67,5	127,6	280,5	271,0	162,0
FEVEREIRO	57,4	83,6	181,3	159,7	289,0	347,0	292,0	87,0	150,0	0,0
MARÇO	88,5	138,8	205,7	154,8	240,5	114,0	17,5	40,5	129,0	-
ABRIL	29,6	60,5	116,7	54,7	106,0	46,0	195	170,5	25,0	-
MAIO	7,9	40,6	67,3	88,2	191,0	42,5	6,0	21,0	10,5	-
JUNHO	69,4	91,2	23,2	3,6	50,5	22,0	3,0	17,0	11,5	-
JULHO	7,4	67,3	12,6	4,1	51,0	9,0	0,0	74,0	0,0	-
AGOSTO	8,2	6,7	170,9	38,5	31,0	98,5	2,5	121,0	12	-
SETEMBRO	40,6	4,7	92,1	58,3	91,5	27,0	53,8	17,0	0,0	-
OUTUBRO	69,0	48,1	89,7	39,2	231,0	354,0	51,5	110,5	144	-
NOVEMBRO	180,2	167,3	240,2	421,0	111,5	285	329,0	41,5	139,5	-
DEZEMBRO	351,5	148,0	203,6	260,1	278,0	273,0	271,5	185,5	358,5	-
TOTAL ANUAL	1.048,7	861,5	1.572,4	1.298,7	2.163,0	1.685,5	1.349,4	1.166,0	1.251,00	-

Obs.: 1mm = 1 litro de água por metro quadrado.

Hipocalcemia em Vacas Leiteiras: Como Prevenir e Tratar?

A hipocalcemia, também conhecida como febre do leite ou paresia puerperal, é uma doença metabólica comum em vacas leiteiras, especialmente nos primeiros três dias após o parto. Ela ocorre com mais frequência em vacas que já tiveram pelo menos duas lactações, devido à alta demanda por cálcio no organismo. No Brasil, que é o terceiro maior produtor de leite do mundo, com cerca de 34 bilhões de litros por ano, a hipocalcemia é um grande desafio. Além de diminuir a produção de leite, deixa as vacas mais vulneráveis a doenças como mastite e cetose, prejudicando a economia do setor. O principal impacto, no entanto, é no bem-estar das vacas, que sofrem com dor, fraqueza e dificuldade para se levantar.



Fonte: Febre do leite. O que é hipocalcemia em vacas?

Qual é o papel do cálcio e como ele é regulado no organismo?

O cálcio é o mineral mais presente no corpo, representando cerca de 2% do peso total, sendo encontrado principalmente nos ossos e dentes. Ele também tem um papel essencial no funcionamento do organismo, ajudando na contração muscular, coagulação do sangue, liberação de hormônios e na produção de colostro e leite. Durante o parto, o cálcio é usado para as contrações que ajudam a expulsar o bezerro. Após o parto, com a produção de colostro e leite, a vaca perde ainda mais cálcio, o que pode levar à hipocalcemia (baixo nível de cálcio no sangue).

Para manter o equilíbrio, o corpo regula os níveis de cálcio para evitar tanto a falta (hipocalcemia) quanto o excesso (hipercalcemia). Isso é feito com a ajuda de três mecanismos:

- **Paratormônio (PTH):** Hormônio produzido pelas glândulas paratireoides, que aumenta os níveis de cálcio no sangue ao liberar cálcio dos ossos.
- **Calcitonina:** Produzida pela tireoide, tem efeito oposto ao PTH, diminuindo o cálcio no sangue e armazenando-o nos ossos.
- **Vitamina D:** Produzida pelo corpo quando a pele é exposta ao sol ou ingerida na alimentação, ajuda a aumentar o cálcio no sangue ao liberá-lo dos ossos.

Esses mecanismos trabalham juntos para manter os níveis de cálcio adequados no organismo.

Quando ocorre a hipocalcemia?

A hipocalcemia acontece principalmente após o parto, quando a vaca produz uma grande quantidade de leite e os níveis de cálcio no sangue caem muito rápido. Essa situação pode piorar quando o animal se alimenta com uma dieta rica em potássio e sódio, que podem elevar o pH do sangue e reduzir ainda mais a disponibilidade de cálcio no organismo. Além disso, outro motivo que pode agravar os quadros da hipocalcemia é o estresse, e por isso é necessário oferecer conforto às vacas durante e após a gestação.

Quais são as causas?

Os principais motivos para a hipocalcemia são:

- **Genética para alta produção de leite:** ocorre uma grande redução do cálcio livre no sangue, mas sem alterar sua concentração no leite, mesmo com deficiência dele na dieta;
- **Quantidade de lactações:** a quantidade de partos influencia o desenvolvimento da glândula mamária e com isso a vaca tem uma maior capacidade de produção de leite;
- **Envelhecimento:** menor capacidade de regular o cálcio do corpo por hormônios e também menor capacidade de absorção de cálcio no intestino;
- **Raças:** diferentes raças têm diferenças nos receptores de vitamina D no intestino, além de ser importante considerar a quantidade de produção de leite por peso corporal do animal - se a produção de leite for relativamente maior que o peso corporal, o animal tem maior predisposição à hipocalcemia;
- **Nutrição:** a hipocalcemia pode ocorrer quando temos uma quantidade maior do que o normal de cálcio na dieta de transição, e também por causa da presença de fatores antinutricionais em algumas forragens, que vão dificultar a absorção no intestino.

Quais são os sinais clínicos?

A hipocalcemia em vacas leiteiras evolui em três fases. No início, a vaca ainda consegue ficar em pé, mas apresenta sinais como nervosismo, tremores musculares, dificuldade leve para andar, agitação, vocalização exagerada, respiração pesada e até rangido de dentes. A temperatura corporal geralmente está normal ou um pouco elevada, entre 38,3 e 38,6 °C.

Com a progressão para a segunda fase, o animal já não consegue mais se levantar e permanece deitado com as pernas dobradas debaixo do corpo. Parece abatido, para de

Continua na pág. 05

comer, está desidratado, com extremidades frias e a temperatura corporal mais baixa, variando de 36 a 38 °C. Também é comum o coração bater mais rápido, entre 50 e 80 batidas por minuto, além de inchaço no lado esquerdo do abdômen (timpanismo) e retenção da placenta. A cabeça costuma ficar voltada para o lado do corpo, em uma posição característica que forma um “S”.



Fonte: Síndrome da vaca caída: como evitar os prejuízos

Na fase mais grave, a vaca perde a consciência, os músculos ficam totalmente moles, o timpanismo se agrava e a frequência cardíaca pode chegar a 120 batidas por minuto. Nesse estágio, o risco de morte é alto, e a aplicação rápida de cálcio é essencial para tentar reverter o quadro.

Formas de prevenção e tratamento

Para evitar a hipocalcemia, é essencial cuidar da alimentação das vacas antes do parto, na chamada fase de transição. Nesse período, é recomendado oferecer uma dieta aniônica, que tem mais cloro e enxofre e menos cálcio. Essa dieta ajuda a equilibrar a concentração de cálcio no organismo da vaca, reduzindo o pH do sangue e aumentando a disponibilidade de cálcio através de mecanismos como redução do pH intestinal e da ativação da vitamina D, garantindo que a vaca tenha cálcio suficiente no início da lactação.

O tratamento da hipocalcemia geralmente inclui a aplicação de gluconato de cálcio diretamente na veia ou a administração oral de sais de cálcio, como cloreto ou propionato. Além disso, pode-se usar dexametasona para reduzir inflamações que podem surgir devido à hipocalcemia. No entanto, esses medicamentos devem ser usados com cuidado e sempre com orientação de um veterinário.



Fonte: Importância da diferença catião-anião da dieta

A hipocalcemia em vacas leiteiras é uma condição metabólica de grande relevância para a pecuária leiteira, impactando diretamente a saúde, o bem-estar e a produtividade dos animais, além de gerar prejuízos econômicos significativos. Sua prevenção exige uma abordagem integrada, que inclua manejo nutricional adequado, monitoramento contínuo e intervenções terapêuticas precoces, especialmente em períodos críticos como o de transição.

No contexto diversificado da pecuária leiteira brasileira, é fundamental promover a conscientização dos produtores sobre a importância do equilíbrio mineral na dieta e incentivar práticas que atendam às exigências nutricionais dos rebanhos. O médico veterinário e o zootecnista desempenham um papel crucial nesse processo, oferecendo suporte técnico especializado, elaborando planos de manejo nutricional, conduzindo diagnósticos precoces e implementando estratégias de prevenção e tratamento mais adequadas para cada propriedade.

Essa parceria entre produtores e profissionais da área não apenas reduz a incidência de hipocalcemia, mas também minimiza o risco de outras doenças metabólicas associadas, contribuindo para a saúde dos animais, a eficiência produtiva e a rentabilidade da atividade leiteira. Investir em estratégias de manejo eficazes e educação técnica é essencial para assegurar o sucesso da produção de leite a longo prazo.



Fonte: **MilkPoint**

Situação e Principais Desafios da Produção de Leite no Brasil

A agropecuária brasileira transformou-se pelo empreendedorismo dos produtores, pelas políticas públicas de apoio e pelo desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação autóctone. Esta última, além de poupar terra pelos contínuos ganhos de produtividade, tem substituído a força de trabalho por meio da mecanização, automação e da robotização da produção, necessitando cada vez menos de trabalhadores pouco qualificados.

O Brasil tem uma expressiva produção de leite que atingiu mais de 35,4 bilhões de litros em 2023, figurando como o sexto maior produtor mundial. A produção de leite brasileira é uma atividade econômica muito expressiva, podendo ser encontrada em 98% dos municípios do território nacional, com mais de 1 milhão de propriedades empregando perto de 4 milhões de pessoas e gerando mais de R$67,8 bilhões anuais, somente no setor primário. A produção de leite é muito heterogênea, variando em tamanho do empreendimento, tipo e nível de intensificação do sistema de produção, perfil do produtor, níveis de produtividade dos fatores de produção e forma e estrutura de acesso ao mercado e aos insumos. Essas variáveis diferem enormemente de patamar dependendo da região de localização da propriedade rural, formando com isso, uma matriz de heterogeneidade e complexidade muito grande.

O Censo Agropecuário do IBGE (2017) mostrou que produtores com menos de 200 litros/dia, num total de 1,1 milhão (93%), produziram menos da metade da produção de leite (47%). Por outro lado, 87,5 mil produtores (7%) com mais de 200 litros/dia produziram mais de 53% da produção, sendo que os 2% dos produtores com mais de 500 litros/dia, produziram 30% da produção nacional. Essa estratificação da produção mostra a baixa contribuição dos produtores de pequena escala, em termos de abastecimento do mercado nacional e um enorme desafio econômico e social para o país e, consequentemente, para uma agenda de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nacional.

Tabela 1. Estratos de produção de Leite (2006 e 2017).

Extrato de produção de leite

[L/dia] estabelecimentos	Estabelecimentos com produção de Leite 2006 em número	Estabelecimentos com produção de Leite 2006 em (%)	Estabelecimentos com produção de Leite 2017 em número	Estabelecimentos com produção de Leite 2017 em (%)	Variação 2017 - 2006 (nº)	Variação 2017 - 2006 (%)
Menos de 10	610.231	45,7%	420.304	35,7%	-189.931	-31%
De 10 a menos de 50	484.17	36,2%	428.667	36,4%	-55.503	-11%
De 50 a menos de 200	217.765	16,3%	245.240	20,8%	27.475	13%
De 200 a menos de 500	23.239	1,7%	29.530	2,5%	6.291	27%
De 500 a menos de 1000	10.200	0,8%	10.551	0,9%	351	3%
1000 e mais	8.232	0,6%	10.268	0,9%	2.036	25%
Total	1.350.800	100%	1.176.259	100%	-174.541	-13%

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2006 e 2017.

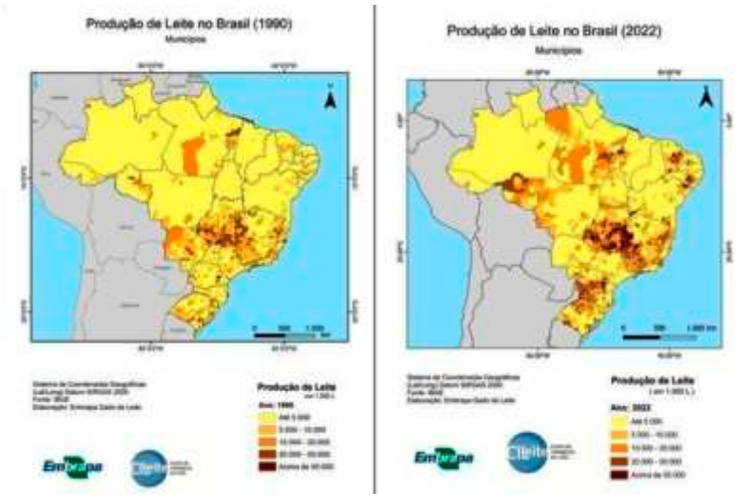
Outra questão a ser evidenciada é a dinâmica em curso na produção de leite no Brasil. Os dados da Pesquisa Pecuária Municipal (IBGE/ PPM), mostram que a produção de leite cresceu 3,2% de 2013 até 2023, estando praticamente estável ao longo do período. A PPM apresenta ainda o número de vacas ordenhadas que decresceu 31,7%, passando de 23 milhões para 15,7 milhões de cabeças, enquanto a produtividade animal cresceu 51,4%, passando de 1.492 para 2.259 litros/vaca/dia. Já os dados do Censo Agropecuário de 2017, na comparação com o de 2006, mostra uma redução de 174,5 mil propriedades leiteiras. São evidentes a concentração da produção nas propriedades de maior escala de produção e a redução do número de produtores com menor escala. A redução do número total de produtores foi de 13%, passando de 1,35 milhão para 1,18 milhão de produtores, mas foi de 31% a redução da produção com menos de 10 l/dia, conforme Tabela 1. Diante disto, o aumento da produção só pode ser explicado pelo aumento da produtividade, e esta, pela aquisição e domínio de tecnologias mais produtivas, mais rentáveis e mais sustentáveis.

Ainda no que se refere à concentração da produção, ela ocorre também em termos regionais. Os mapas da figura 1 mostram, nas áreas mais escuras as maiores concentrações da produção nos anos de 1990 e 2023. Considerando que a esmagadora maioria dos municípios brasileiros produzem leite, essa concentração espacial da produção traz novos e grandes desafios no que se refere a inclusão produtiva de um enorme contingente de produtores e de municípios que produzem leite, ocupam a terra e geram renda, emprego e impostos locais.

Continua na pág. 07

Fonte: **MilkPoint**

Figura 1. Mapas da concentração da produção 1990 e 2022.



Fonte: CILeite – Embrapa Gado de Leite.

A produção de leite no Brasil, apesar de ser uma atividade de grande importância econômica e social, enfrenta diversos desafios que impactam diretamente a sua eficiência e a renda dos produtores. Entre os principais problemas, podemos destacar:

1. Baixa produtividade: notadamente devido a: **(i) fatores genéticos:** O rebanho leiteiro brasileiro, em geral, apresenta baixa produtividade genética, o que resulta em menor quantidade de leite por animal; **(ii) nutrição:** A alimentação dos animais muitas vezes é inadequada, com deficiências nutricionais que comprometem a produção de leite; **(iii) manejo:** Práticas de manejo inadequadas, como falta de controle sanitário e reprodutivo, também influenciam negativamente a produtividade.

2. Custos de produção elevados: notadamente devido a: **(i) insumos:** O custo dos insumos, como ração, medicamentos e energia, tem aumentado significativamente, pressionando as margens de lucro dos produtores; **(ii) mão de obra:** A falta de mão de obra no campo (qualificada e não qualificada) e o aumento dos custos trabalhistas; **(iii) falta de gestão** profissional nas propriedades rurais, gerando ineficiências.

3. Instabilidade de preços: notadamente devido a: **(i) flutuações do mercado:** O mercado do leite é bastante volátil, com os preços oscilando frequentemente, o que gera insegurança para os produtores; **(ii) governança da cadeia produtiva:** A relação entre produtores e indústria não é estabelecida por parcerias estratégicas de longo prazo.

4. Falta de assistência técnica: notadamente devido a: **(i) informações técnicas:** Muitos produtores de leite possuem pouco acesso a informações, o que dificulta a tomada de decisão coerente e adoção de práticas mais eficientes; **(ii) Assistência técnica:** A falta de assistência técnica especializada é um dos problemas mais graves, considerando que as tecnologias mais eficientes, normalmente são cada vez mais sofisticadas. Esse problema de assistência técnica é mais grave ainda em fazendas médias e pequenas, que respondem pela maioria do leite brasileiro.

5. Fragmentação da produção e do beneficiamento: notadamente devido a: **(i) pequenas propriedades:** A produção de leite no Brasil é caracterizada por uma grande quantidade de pequenas propriedades, com elevado custo de logística e de negociação; **(ii) pequenas beneficiadoras:** um grande número de pequenos laticínios e queijarias dificultam a coordenação e elevam o custo de negociação na cadeia produtiva.

Para superar esses desafios, sugere-se focar em três grandes temas e buscar estratégias específicas que podem ser tornar políticas públicas para o desenvolvimento do setor: **(i) Investimentos em pesquisa e desenvolvimento:** Para o desenvolvimento de novas tecnologias, conhecimentos e práticas de produção mais eficientes; **(ii) Melhoria da assistência técnica:** Melhoria dos métodos, da frequência de trabalho da assistência técnica e apoio na gestão das fazendas; **(iii) fortalecimento das cooperativas:** Para melhorar a governança da cadeia produtiva e promover incentivos técnicos, econômicos e financeiros para a produção de leite, notadamente para atenuar o processo de exclusão de pequenos e médios produtores.



Fonte: **MilkPoint**

Mineral Pode Reduzir Impactos do Estresse Calórico Em Vacas



Os estudos disponíveis indicam que a suplementação com cromo pode ser uma estratégia eficaz para mitigar os impactos do estresse térmico em vacas leiteiras. Entenda!

O estresse térmico é um grande desafio na produção leiteira brasileira. As altas temperaturas, combinadas com a umidade, afetam negativamente o bem-estar das vacas, reduzindo a produção de leite, comprometendo a eficiência reprodutiva e o bem-estar dos animais.

Além de adequações estruturais como uso de ventiladores e aspersores, sistemas silvipastoris e práticas de ajustes de manejo como frequência e horários de alimentação e descanso, a suplementação de cromo surge como uma estratégia adicional no enfrentamento do estresse térmico. Seus benefícios podem incluir a redução da temperatura corporal e da taxa respiratória, maior produção e qualidade do leite, melhor estado antioxidante e maior eficiência metabólica.

Como o cromo atua no organismo das vacas?

Os efeitos potenciais na mitigação do estresse metabólico em vacas leiteiras da suplementação cromo são bastante conhecidos. O cromo atua no metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas ao melhorar a sensibilidade à insulina. Isso permite uma melhor captação de glicose pelas células e uma maior eficiência no uso de energia, fatores essenciais para manter o desempenho em condições adversas, como o estresse térmico.

O cromo influencia parâmetros bioquímicos sanguíneos em vacas leiteiras. Em recente artigo, Malik et al. (2024) ressaltaram que, embora a glicemia e a insulina sanguínea não tenham apresentado alterações significativas entre vacas controle e vacas suplementadas com cromo, os níveis de glucagon foram significativamente maiores no grupo suplementado.

O glucagon é um hormônio que estimula a liberação de glicose no sangue, especialmente em situações de baixa glicemia ou alta demanda energética. Ele atua promovendo a gliconeogênese, ou seja, a produção de glicose a partir de gorduras e proteínas. O aumento dos níveis de glucagon em vacas suplementadas com cromo sugere um papel potencial desse mineral na regulação do metabolismo energético, auxiliando na mobilização de reservas energéticas, mesmo sem modificar os níveis de glicose e insulina no sangue. Essa modulação pode representar uma estratégia promissora para melhorar a resiliência de vacas em condições de estresse calórico, otimizando o uso de reservas energéticas, mantendo o equilíbrio metabólico e sustentando a produção de leite.

Controle da temperatura corporal e redução do estresse metabólico

Embora existam poucos estudos focados especificamente em vacas leiteiras, algumas pesquisas sugerem que, quando administrado em doses adequadas, o cromo pode ajudar a manter a saúde e o desempenho das vacas. Contudo, a suplementação ideal depende de variáveis como o tipo de cromo utilizado e as condições ambientais. Aqui, destacamos dois estudos relevantes que encontramos: um realizado com vacas Holandesas e outro com Girolando.

No estudo conduzido por Wang et al. (2023), com vacas Holandesas em meio de lactação sob estresse térmico, os pesquisadores investigaram os efeitos da suplementação com propionato de cromo (CrP) e os resultados mostraram que a suplementação com CrP, especialmente nas doses de 4 a 8 mg/d de Cr por vaca, contribuiu para a redução significativa da taxa de respiração e da temperatura retal, fatores diretamente relacionados ao controle do estresse térmico. Além disso, a suplementação resultou em aumento na ingestão de matéria seca, na produção de leite e na produção de lactose. Também foi observado um aumento no status antioxidante, com o aumento das concentrações de enzimas que podem ajudar na mitigação do estresse metabólico. Esses achados reforçam o potencial do cromo como uma estratégia eficaz para reduzir os impactos do estresse térmico em vacas leiteiras. Porém, são necessárias mais investigações para determinar a dose e forma ideais de suplementação.

No estudo realizado com vacas Girolando, no Brasil, Ribeiro (2020) investigou os efeitos da suplementação com cromo orgânico em vacas em lactação sob estresse calórico. Embora a suplementação não tenha alterado o consumo de matéria seca, a produção de leite ou os parâmetros reprodutivos, foi observada uma redução nas concentrações de glicose no plasma e um aumento na relação insulina:glicose durante o estresse térmico. As vacas suplementadas também mantiveram a temperatura vaginal mais baixa em comparação com as vacas do grupo controle. A suplementação com cromo também modulou a expressão gênica associada ao metabolismo da glicose no fígado, sugerindo que o cromo pode desempenhar um papel importante na regulação glicêmica e no metabolismo das vacas sob estresse térmico, contribuindo para a melhoria da saúde e potencial melhora do desempenho produtivo.

Portanto, ambos os estudos demonstram que a suplementação com cromo tem perspectivas de ajudar vacas leiteiras a manter uma temperatura corporal mais próxima do normal, mesmo em condições de estresse térmico. Esses efeitos estão relacionados à melhoria do metabolismo da glicose e à redução de sinais típicos de estresse metabólico, como a elevação da temperatura retal e a aceleração da taxa respiratória.

Aumento da produção de leite e melhoria na qualidade

Enquanto ainda são poucos os estudos sobre o impacto da suplementação de cromo no estresse calórico, no que diz respeito à suplementação de cromo e produção de leite, no entanto, há diversos estudos apontando sua importância. A suplementação desse mineral está associada a um aumento na ingestão de matéria seca, o que contribui para maior produção de leite, mesmo em condições de estresse térmico.

Uma meta-análise realizada por Malik et al. (2023) investigou os efeitos da suplementação de cromo (Cr) na ingestão de matéria seca, produção de leite e composição do leite em vacas leiteiras. Os resultados, avaliando dezenas de estudos, mostraram que as vacas suplementadas com cromo apresentaram um aumento significativo na ingestão de matéria seca, com um aumento médio de 0,72 kg/dia em comparação às vacas não suplementadas. O modelo de regressão indicou que o consumo de MS aumentou significativamente em 0,9 g/kg de peso corporal e em 80,5 g para cada aumento de 1 mg de suplemento de Cr. A suplementação também levou a um aumento de 1,20 kg/dia na produção de leite. O aumento na produção de leite foi proporcional à dose de cromo administrada, com um incremento de 122,4 g de leite/dia para cada 1 mg adicional de cromo na dieta. A análise indicou ainda que a fase de suplementação e a forma do cromo influenciaram os resultados, com as formas complexadas com aminoácidos e metionina do cromo resultando em aumentos mais significativos na produção de leite. A suplementação de cromo também foi associada a um aumento na eficiência da utilização de energia, com um modelo de regressão indicando que a produção de leite aumentava 2,3 g/dia para cada kg de peso corporal e 122,4 g/dia para cada aumento de 1 mg de cromo suplementado.

Suplementar ou não?

Os estudos disponíveis indicam que a suplementação com cromo pode ser uma estratégia eficaz para mitigar os impactos do estresse térmico em vacas leiteiras. Os benefícios incluem a redução da temperatura corporal, melhoria no metabolismo glicêmico, aumento da ingestão de matéria seca e maior produção de leite, especialmente em condições adversas de calor.

Entretanto, a suplementação ideal depende de fatores como a dose, a forma do cromo e as condições ambientais. Embora os resultados sejam promissores, mais pesquisas são necessárias para definir os parâmetros exatos de uso. Nesse sentido, é fundamental a mobilização da pesquisa e da indústria de nutrição animal para buscar essas respostas e garantir que o cromo seja disponibilizado de forma acessível e com qualidade, permitindo que os produtores utilizem essa solução de maneira eficaz.

Portanto, a suplementação com cromo deve ser vista como uma oportunidade de complemento às práticas de manejo já estabelecidas, a exemplo da ventilação, horários de alimentação e descanso, e sistemas silvipastoris. Quando integrada às práticas já consolidadas de manejo, a suplementação de cromo pode se tornar uma ferramenta importante para enfrentar o estresse térmico, com benefícios tanto para o bem-estar dos animais quanto para a rentabilidade das propriedades leiteiras. A adoção dessa estratégia pode representar um avanço significativo na produção leiteira, garantindo maior produtividade e sustentabilidade no setor.

Fonte: **MilkPoint**